



OPEN

^{*1}Khoa Toán học, Đại học Hà Hải, Nam Kinh 211100, Trung Quốc. ²Khoa Môi trường, Đại học Hà Hải, Nam Kinh 210098, Trung Quốc. ³Khoa Kỹ thuật Xây dựng và Kỹ thuật Môi trường, Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông, Hồng Kông, Trung Quốc. Email: caojiajun@163.com; runzexu@hhu.edu.cn*

Các thuật toán học máy ngày càng thu hút nhiều sự chú ý nhờ khả năng nhận diện các mối quan hệ nội tại trong những tập dữ liệu lớn và xây dựng các mô hình dự đoán tương ứng^{18,19}. Phân tích có thể giải thích và các phương pháp diễn giải đã được phát triển nhằm giải thích sâu hơn về các mô hình học máy đã huấn luyện^{20–22}. Chẳng hạn, Xu et al. (2022b)²³ đã phân tích các hiệu ứng đáp ứng của quá trình anammox đối với các loại kháng sinh khác nhau thông qua một mô hình học máy phổ quát (R^2 inline-eq-IEq10.9). Tương tự, Yang et al. (2023)²⁴ tập trung vào áp lực kim loại nặng lên quá trình anammox dựa trên các mô hình học máy. Hơn nữa, Liu et al. (2023a)²⁵ đã khảo sát sự phát thải N₂O từ các quy trình dựa trên quá trình anammox. Họ đã làm rõ mối quan hệ giữa phát thải N₂O và các yếu tố vận hành cũng như quần xã vi sinh vật thông qua các mô hình học máy và phân tích diễn giải tương ứng. Những nghiên cứu này đã chứng minh rằng các mô hình học máy thể hiện hiệu quả tốt trong phân tích dữ liệu lớn cho các quy trình dựa trên quá trình anammox^{23–25}.

Do đó, trong nghiên cứu này, thuật toán học máy tự động (AutoML) đã được áp dụng để dự đoán hiệu suất xử lý nitơ và diễn giải các hiệu ứng đáp ứng của các quy trình dựa trên quá trình anammox đối với nhiều yếu tố vận hành. Dữ liệu từ các nghiên cứu liên quan dựa trên quá trình anammox trước hết được phân tích để lựa chọn các biến đầu vào và đầu ra tiềm năng, tạo thành tập dữ liệu tích hợp để chạy thuật toán H₂O AutoML. Sau đó, các mô hình ứng viên do thuật toán H₂O AutoML tạo ra cho 7 biến đầu ra đã được so sánh. Ngoài ra, các thí nghiệm quy mô phòng thí nghiệm dựa trên quá trình anammox đã được tiến hành để kiểm tra hiệu suất dự đoán của các mô hình ứng viên. Dựa trên các mô hình tối ưu, phân tích diễn giải đã được thực hiện nhằm làm rõ hiệu ứng đáp ứng của các biến đầu ra đối với các biến đầu vào quan trọng. Những kết quả này làm nổi bật các mối quan hệ quan trọng nhưng từng bị bỏ qua ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý dựa trên quá trình anammox, mang lại một bước tiến đáng kể hướng tới việc cải tiến các quy trình dòng chính dựa trên quá trình anammox.

Vật liệu và phương pháp

Chúng tôi tuân theo các quy trình được giới thiệu trong công trình trước đây của chúng tôi²² để thiết lập các mô hình bằng nền tảng H2O AutoML (Text S2). Tóm lại, nhiều thuật toán học máy khác nhau bao gồm rừng ngẫu nhiên phân tán (DRF), cây ngẫu nhiên cực độ (XRT), Mô hình Tuyến tính Khái quát hóa kèm điều chuẩn, tăng cường độ dốc (Gradient Boosting) cực độ (XGBoost), mô hình tăng cường độ dốc (GBM), và các mạng nơ-ron sâu đã được tối ưu hóa tự động và so sánh để tạo thành bảng xếp hạng mô hình (Fig. 1). Hơn nữa, sự kết hợp giữa tìm kiếm ngẫu nhiên nhanh và kiểm định chéo 5 lần (fivefold cross-validation) đã được áp dụng để tăng tốc độ huấn luyện và nâng cao hiệu suất của mô hình²². Việc tinh chỉnh phù hợp cho nhiều loại mô hình học máy vốn rất khó khăn và tiêu tốn nhiều thời gian¹⁹. Nền tảng H2O AutoML được lựa chọn vì có hiệu quả cao trong cả phát triển mô hình tự động lẫn giải thích mô hình³⁰. Nhờ hiệu quả cao của nền tảng H2O AutoML, số lượng mô hình tối đa được đặt là 200 và thời gian chạy tối đa được đặt là 900 s. Quá trình chạy AutoML sẽ dừng ngay khi đạt đến một trong hai giới hạn này. Năm giá trị seed khác nhau đã được sử dụng cho các lần phân chia dữ liệu khác nhau vì việc phân chia dữ liệu có thể dẫn đến sự khác biệt lớn về hiệu suất dự đoán cuối cùng¹⁹. Hiệu suất huấn luyện, kiểm định và thử nghiệm tốt nhất của các mô hình ứng viên này đã được tóm tắt dựa trên sai số tuyệt đối trung bình (MAE) và Hệ số xác định (R²).

Fig. 1. Sơ đồ quy trình của phương pháp học máy tự động nhằm phân tích dữ liệu lớn thu thập từ các quy trình loại bỏ nitơ dựa trên quá trình anammox.

Phân tích khả năng diễn giải

Các phương pháp diễn giải bao gồm tầm quan trọng của biến, biểu đồ phụ thuộc riêng phần (PDP) một chiều (1D PDP) và hai chiều (2D PDP) được sử dụng để phân tích các mô hình ứng viên tối ưu do thuật toán học máy tự động (AutoML) tạo ra cho từng biến đầu ra. Tầm quan trọng của biến được dùng để tính toán mức độ quan trọng của các đặc trưng mẫu và mô tả định lượng đóng góp của đặc trưng cho phân loại hoặc hồi quy³³. PDP thể hiện mối quan hệ hàm của một hoặc hai biến đặc trưng (1D PDP hoặc 2D PDP) lên kết quả dự đoán của mô hình³⁴. Trong 2D PDP, giá trị của hai đặc trưng được chọn thay đổi đồng thời, trong khi giá trị của các đặc trưng khác được giữ cố định. Kết quả dự đoán sau đó được tính toán nhằm thể hiện ảnh hưởng kết hợp của hai đặc trưng lên kết quả dự đoán. Phân tích khả năng diễn giải được thực hiện trên Flow UI của nền tảng học máy tự động H2O (H2O AutoML) (<https://h2o-release-63.amazonaws.com/h2o/rel-3.46.0/6/docs-website/h2o-docs/flow.html>).

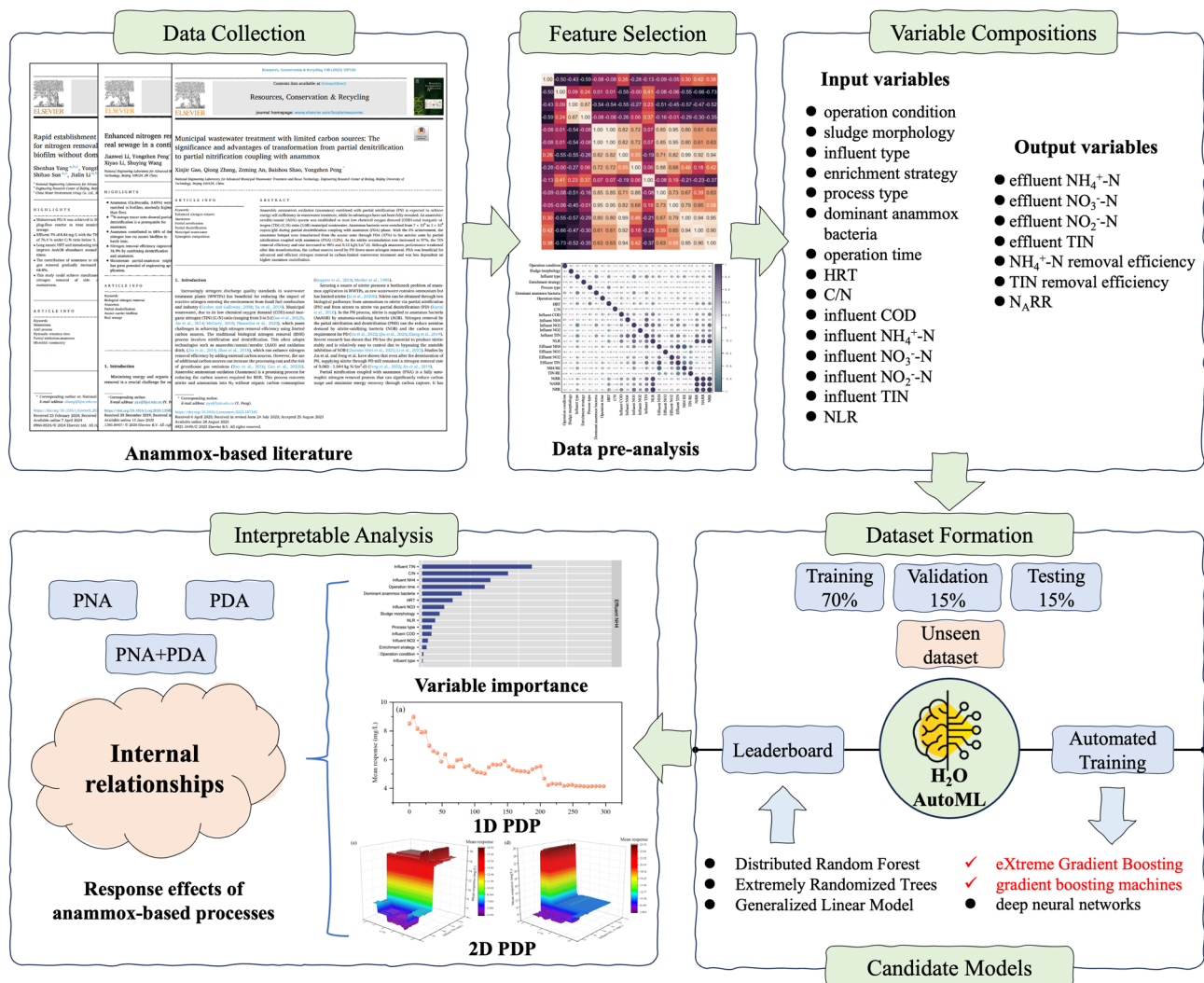
Kết quả và thảo luận

Hơn nữa, NiRR, NARR và NRR có mối tương quan mạnh với các biến liên quan đến công thức tính toán của chúng (Text S1). Đồng thời, NH₄⁺-N dòng vào và TIN dòng vào có mối quan hệ từng cấp rất tương đồng với các biến khác do NH₄⁺-N chiếm tỷ lệ cực kỳ cao ở cả nước thải nhân tạo và nước thải đô thị. Đối với nước thải đô thị thì các biến NH₄⁺-N dòng chảy liên tục và NH₄⁺-N dòng chảy tập hợp hạt có tương quan rất cao với nhau và cả hai biến này cũng có tương quan rất cao với NH₄⁺-N dòng vào cũng như TIN dòng vào. Mỗi tương quan này làm nổi bật hơn nữa sự khác biệt giữa nước thải nhân tạo và nước thải đô thị. Ngoài trừ NH₄⁺-N dòng vào và TIN dòng vào, không có mối quan hệ tuyến tính mạnh nào khác được tìm thấy giữa các biến đầu vào tiềm năng này. Do đó, các biến này có thể được sử dụng làm các biến đầu vào để xây dựng mô hình học máy vì chúng không có nguy cơ đa cộng tuyến tiềm ẩn¹⁹. Mối quan hệ giữa các biến này trong các quá trình loại bỏ nitơ dựa trên anammox cần được khám phá sâu hơn thông qua các mô hình điều khiển bằng dữ liệu và các phương pháp giải thích được.

Fig. 2. Phân tích thống kê các quá trình loại bỏ nitơ dựa trên anammox. (a) Biểu đồ hộp về các tính chất dòng ra từ (□, □) các thí nghiệm mẻ theo chu kỳ (sequencing batch) và (□, IV) các thí nghiệm dòng chảy liên tục (continuous flow); (b) Biểu đồ hộp về các tính chất dòng ra từ (□, □) các thí nghiệm bông bùn (floc) và (□, IV) các thí nghiệm tập hợp hạt (aggregates); (c) Phân tích dữ liệu khám phá (EDA) đối với các tính chất dòng vào của nước thải nhân tạo; (d) Phân tích dữ liệu khám phá (EDA) đối với các tính chất dòng vào của nước thải đô thị; (e) Hệ số tương quan tích Pearson (PPMC) cho các thí nghiệm PNA; (f) Hệ số tương quan tích Pearson (PPMC) cho các thí nghiệm PDA; (g) Hệ số tương quan tích Pearson (PPMC) cho các thí nghiệm PNA kết hợp với PDA. NLR: tải lượng nạp nitơ; NiRR: tốc độ phản ứng nitrit hóa bởi vi khuẩn oxy hóa amoni; NARR: tốc độ xử lý nitơ qua con đường phản ứng anammox; NRR: tốc độ loại bỏ nitơ.

Mặt khác, một số biến cơ chế còn thiếu trong tập dữ liệu, chẳng hạn như pH, DO và các chất hữu cơ gây ức chế đặc thù có thể là những nguyên nhân dẫn đến độ chính xác thấp đối với NO₂⁻-N dòng ra và tốc độ xử lý nitơ qua anammox (NARR).

Bảng 2. Hiệu năng tốt nhất và các mô hình tối ưu được tạo ra bởi thuật toán H2O AutoML cho tập dữ liệu thực nghiệm chưa từng thấy.



Bảng 1. Hiệu năng tốt nhất và các mô hình tối ưu được tạo ra bởi thuật toán học máy tự động (AutoML) H2O với năm seed phân chia dữ liệu.

Nhìn chung, độ chính xác dự đoán cao của các mô hình đã huấn luyện này đối với dữ liệu thực nghiệm chưa từng thấy cho thấy các mô hình ứng viên do nền tảng học máy tự động (AutoML) H2O tạo ra có khả năng khái quát hóa xuất sắc trong việc dự đoán hiệu năng của các quá trình loại bỏ nitơ dựa trên anammox19.

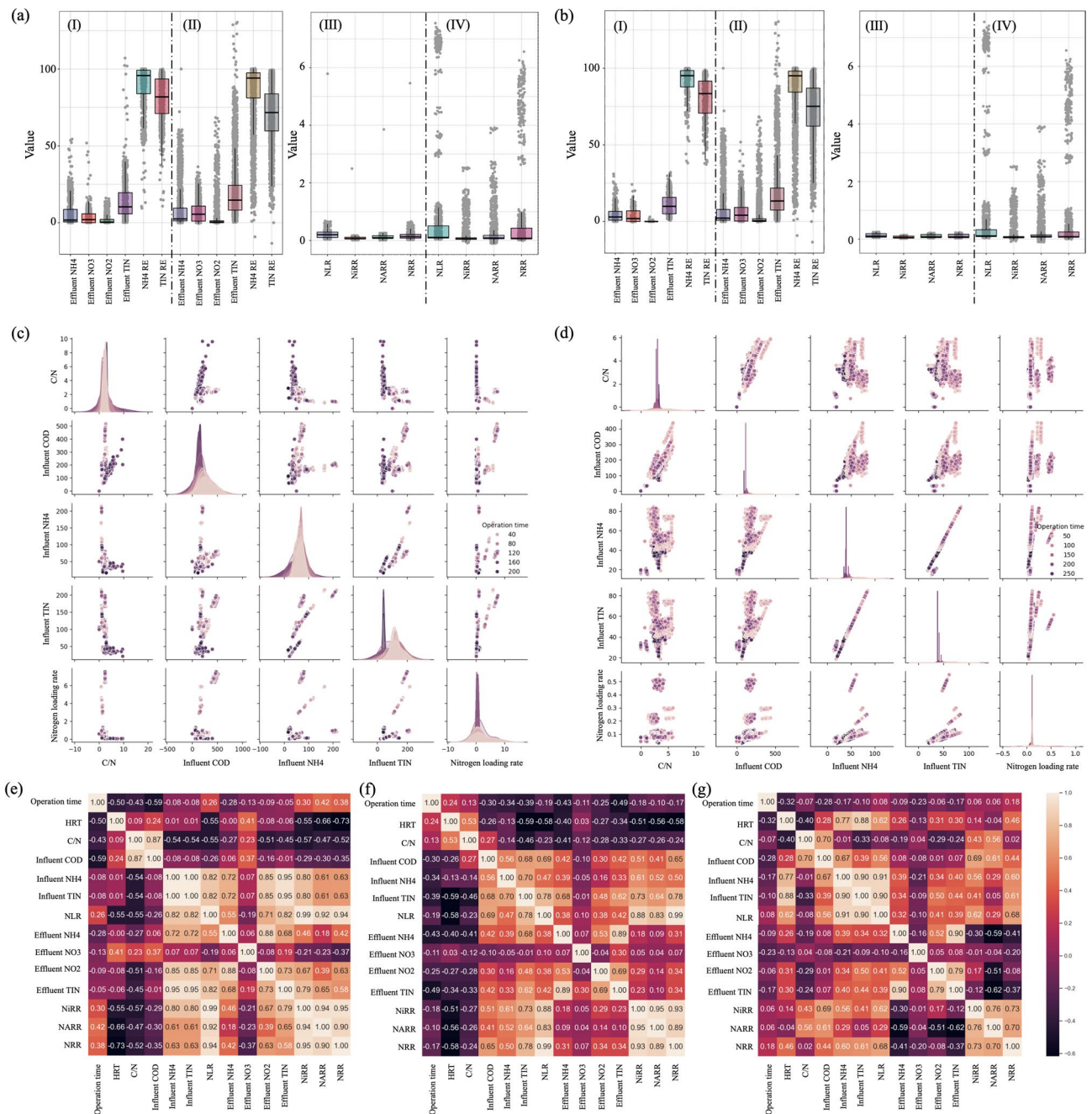
Fig. 3. Tầm quan trọng của 15 biến đầu vào đối với 9 biến đầu ra. (a) $\text{NH}_4\text{+N}$ dòng ra; (b) $\text{NO}_3\text{--N}$ dòng ra; (c) $\text{NO}_2\text{--N}$ dòng ra; (d) tổng nitơ vô cơ (TIN) dòng ra; (e) hiệu suất loại bỏ $\text{NH}_4\text{+N}$; (f) hiệu suất loại bỏ tổng nitơ vô cơ (TIN); (g) tốc độ xử lý nitơ qua anammox (NARR).

Hơn nữa, thời gian vận hành cũng có ảnh hưởng tương hỗ tương tự với TIN dòng vào (Fig. 4(c)) và $\text{NH}_4\text{+N}$ dòng vào (Fig. 4(f)) lên $\text{NH}_4\text{+N}$ dòng ra. Đáp ứng giảm đáng kể của $\text{NH}_4\text{+N}$ dòng ra từ 32.16 mg/L xuống 4.68 mg/L và từ 20.46 mg/L xuống 4.12 mg/L được ghi nhận tương ứng đối với thời gian vận hành so với TIN dòng vào và thời gian vận hành so với $\text{NH}_4\text{+N}$ dòng vào. Đáng chú ý, 2D PDP của thời gian vận hành so với C/N có các đỉnh và đáy phức tạp nhất (Fig. 4(e)). Đáp ứng thấp của $\text{NH}_4\text{+N}$ dòng ra được tìm thấy ở tỷ lệ C/N từ 2.75–6.48, phù hợp với các kết quả của 1D PDP.

Ngoài ra, thời gian vận hành và các chỉ vi khuẩn anammox ưu thế đóng vai trò quan trọng thứ hai trong việc dự đoán loại bỏ $\text{NH}_4\text{+N}$, ngụ ý rằng sự tiến hóa của các quần xã vi sinh vật và sự làm giàu của các chi anammox trong suốt các thí nghiệm có vai trò quyết định đối với việc tiêu thụ $\text{NH}_4\text{+N}$ trong các quá trình dựa trên anammox. Thụ vị là, hình thái bùn, loại quy trình, chiến lược làm giàu vi sinh, điều kiện vận hành và loại dòng vào không thể hiện tầm quan trọng đáng kể trong việc dự đoán loại bỏ $\text{NH}_4\text{+N}$ (Fig. 3(a) và (e)). Những kết quả này có thể do các con đường loại bỏ nitơ tương tự nhau trong các quá trình loại bỏ nitơ dựa trên anammox với các hình thái bùn, loại quy trình, chiến lược làm giàu vi sinh và điều kiện vận hành khác nhau. Loại dòng vào là biến ít quan trọng nhất để dự đoán loại bỏ $\text{NH}_4\text{+N}$, cho thấy sự khác biệt giữa nước thải nhân tạo và nước thải đô thị có thể được bỏ qua trong các quá trình loại bỏ $\text{NH}_4\text{+N}$ (Fig. 5).

Fig. 4. Biểu đồ phụ thuộc riêng phần hai chiều (2D PDP) về tương tác giữa hai biến đầu vào để dự đoán $\text{NH}_4\text{+N}$ dòng ra. (a) TIN dòng vào so với C/N; (b) TIN dòng vào so với $\text{NH}_4\text{+N}$ dòng vào; (c) TIN dòng vào so với thời gian vận hành; (d) C/N so với $\text{NH}_4\text{+N}$ dòng vào; (e) C/N so với thời gian vận hành; (f) thời gian vận hành so với $\text{NH}_4\text{+N}$ dòng vào.

Đối với hiệu suất loại bỏ TIN, PDP hai chiều (2D PDP) của thời gian vận hành so với TIN dòng vào (Fig. S12(a)), COD dòng vào (Fig. S12(b)), C/N (Fig. S12(c)), HRT (Fig. S12(d)) và NLR (Fig. S12(e)) thể hiện rõ đáp ứng ngày càng tăng



Effluent NH ₄							
Effluent NO ₃							
Effluent NO ₂							
NH ₄							

27. Cheng, X. et al. Predicting and Evaluating Different Pretreatment Methods on Methane Production from Sludge Anaerobic Digestion via Automated Machine Learning with Ensembled Semisupervised Learning. ACS EST. Engg. 4, 525–539. <https://doi.org/10.1021/acsestengg.3c00368> (2023).

Effluent NH ₄			
Effluent NO ₃			
Effluent NO ₂			
NH ₄			

18. Huang, R., Ma, C., Ma, J., Huangfu, X. & He, Q. Machine learning in natural and engineered water systems. Water Res. 205, 117666. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117666> (2021).

Thứ hai, nhiều chất hữu cơ với cấu trúc hóa học phức tạp cũng tồn tại trong nước thải đô thị. Trong số đó, một số nhóm thế (ví dụ: -CH₃, -OH) trong các chất hữu cơ tác động đến sự khuếch tán cơ chất và độ ổn định màng thông qua việc thay đổi tính kỵ nước. Hơn nữa, một số nhóm thế (ví dụ: -Cl, -F) trong các chất hữu cơ góp phần gây độc sinh học và sẽ ức chế hoạt tính anammox⁷². Tuy nhiên, COD lại được dùng làm chỉ số đại diện cho toàn bộ các chất hữu cơ này trong phần lớn các thí nghiệm anammox sử dụng nước thải đô thị. Việc thiếu hụt nồng độ của các chất hữu cơ nhạy cảm này trong tập dữ liệu sẽ hạn chế khả năng của các mô hình học máy trong việc nắm bắt ảnh hưởng của các chất hữu cơ khác nhau đến các quá trình loại

Tính sẵn có của dữ liệu Kết luận

Tất cả dữ liệu hỗ trợ cho các phát hiện của nghiên cứu này đều có sẵn trong bài báo và phần Thông tin bổ sung (Supplementary Information).

Nhận bài: 5 tháng 3 năm 2026; Chấp nhận đăng: 4 tháng 6 năm 2026

1. Ryther, J. H., Dunstan, W. M. & Nitrogen Phosphorus, and Eutrophication in the Coastal Marine Environment. Science 171, 1008–1013. <https://doi.org/10.1126/science.171.3975.1008> (1971).

2. Ya, I. et al. Metagenomic insights into the symbiotic relationship in anammox consortia at reduced temperature. Water Res. 225, 119184. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.119184> (2022).

3. Zhang, T. et al. Achieving partial nitrification in a continuous post-denitrification reactor treating low C/N sewage. Chem. Eng. J. 335, 330–337. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2017.09.188> (2018). <https://doi.org/>

6. Zhang, L. & Okabe, S. Ecological niche differentiation among anammox bacteria. Water Res. 171, 115468. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.115468> (2020).

8. Lackner, S. et al. Full-scale partial nitrification/anammox experiences – An application survey. Water Res. 55, 292–303. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2014.02.032> (2014). <https://doi.org/>

30. Xu, R. et al. Prediction and Evaluation of Indirect Carbon Emission from Electrical Consumption in Multiple Full-Scale Wastewater Treatment Plants via Automated Machine Learning-Based Analysis. *ACS EST. Engg.* 3, 360–372. <https://doi.org/10.1021/acsestengg.2c00306> (2023).

32. APHA. Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water, 21st Edition (American Public Health Association, 2005).

35. Du, R., Cao, S., Wang, S., Niu, M. & Peng, Y. Performance of partial denitrification (PD)-ANAMMOX process in simultaneously treating nitrate and low C/N domestic wastewater at low temperature. *Bioresour. Technol.* 219, 420–429. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.07.101> (2016).

36. Wang, Y. et al. Interspecies electron transfer and microbial interactions in a novel Fe(II)-mediated anammox coupled mixotrophic denitrification system. *Bioresour. Technol.* 403, 130852. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2024.130852> (2024).

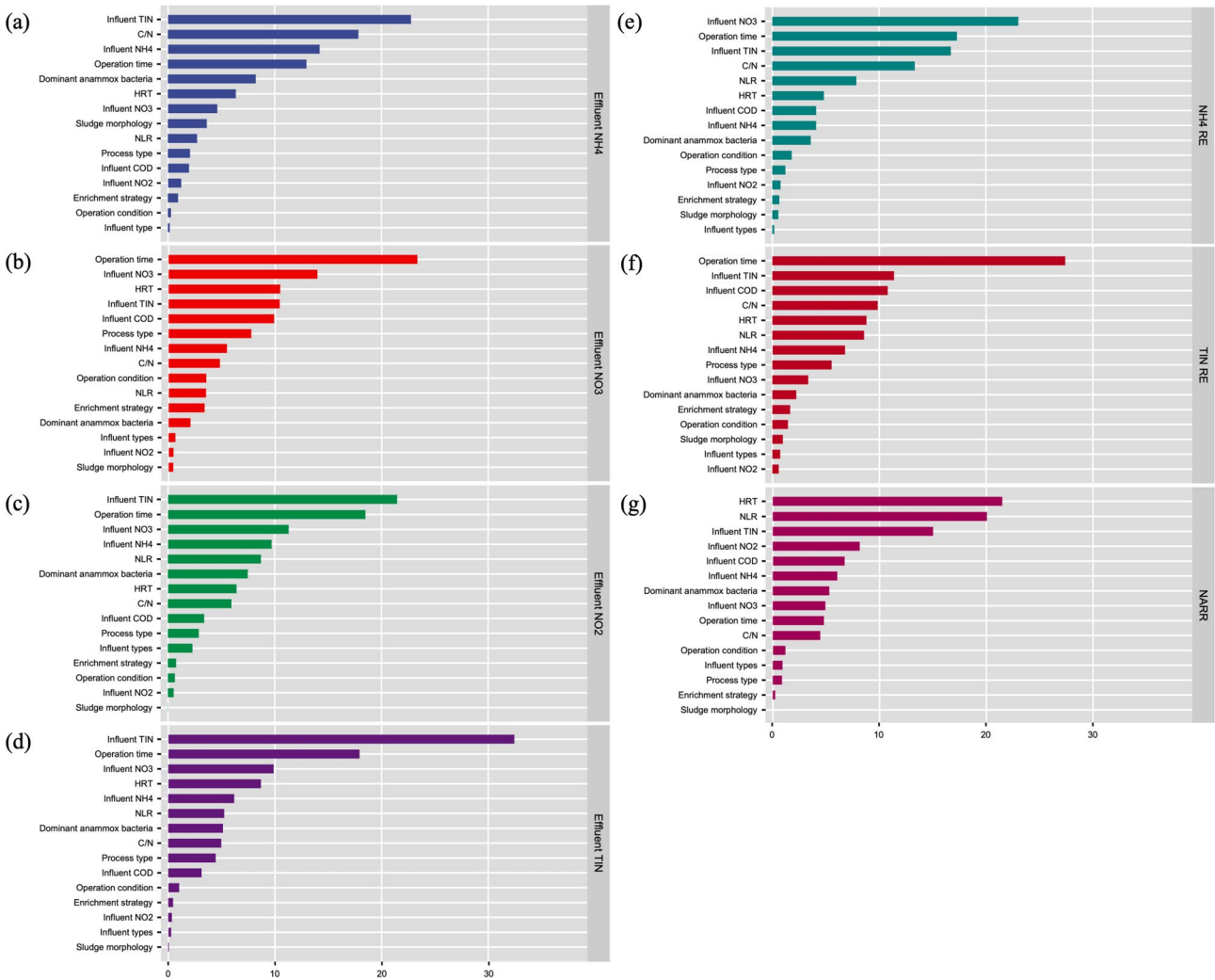
40. Liu, W., Hao, S., Ma, B., Zhang, S. & Li, J. In-situ fermentation coupling with partial-denitrification/anammox process for enhanced nitrogen removal in an integrated three-stage anoxic/oxic (A/O) biofilm reactor treating low COD/N real wastewater. *Bioresour. Technol.* 344, 126267. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2023.126267> (2023).

41. Song, Y., Zhang, L., Albrecht, S., Wang, B. & Peng, Y. Municipal wastewater treatment with limited carbon sources: The significance and advantages of transformation from partial denitrification to partial nitrification coupling with anammox. *Resour. Conserv. Recy.* 198, 107185. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2023.107185> (2023).

45. Zhang, H. et al. Biological nitrate removal using a food waste-derived carbon source in synthetic wastewater and real sewage. *J. Environ. Manage.* 166, 407–413. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2015.10.037> (2016).

46. Safie, N. N. & Yaser, A. Z. Adsorption of ammonium ion (NH₄⁺) using mordenite-chitosan from synthetic and actual sewage: Batch and fixed-bed studies. *Process. Saf. Environ.* 185, 670–683. <https://doi.org/10.1016/j.psep.2024.03.048> (2024).

47. Kao, C. et al. Advanced nitrogen removal from real municipal wastewater by multiple coupling nitrification, denitrification and endogenous denitrification with anammox in a single suspended sludge bioreactor. *Water Res.* 221, 118749. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.118749> (2022).



49. Poot, V., Hoekstra, M., Geleijnse, M. A. A., van Loosdrecht, M. C. M. & Pérez, J. Effects of the residual ammonium concentration on NOB repression during partial nitrification with granular sludge. *Water Res.* 106, 518–530. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2016.10.028> (2016).

52. Zhou, S. et al. A comprehensive analysis of microbial community differences in four morphologies of mainstream anaerobic ammonia oxidation systems using big-data mining and machine learning. *Front. Mar. Sci.* 11, 458853. <https://doi.org/10.3389/fmars.2024.1458853> (2024).

55. Huang, Y., Su, R., Bu, Y. & Ma, B. A predictive model for determining the nitrite concentration in the effluent of an anammox reactor using ensemble regression tree algorithm. *Chemosphere* 339, 139553. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.139553> (2023).
56. Zhou, J. et al. Typical community structure and functional genes of anammox and changes in the effects of saline wastewaters: A critical review. *J. Environ. Chem. Eng.* 11, 111481. <https://doi.org/10.1016/j.jece.2023.111481> (2023).
59. Xu, X. et al. Partial nitrification and partial denitrification with anammox in mainstream treatment. *Bioresour. Technol.* 270, 570–579. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2018.08.038> (2018).
60. Miao, Y. et al. Partial nitrification-anammox (PNA) treating sewage with intermittent aeration mode: Effect of influent C/N ratios. *Chem. Eng. J.* 334, 664–672. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2017.10.072> (2018).
61. Hausherr, D., Niederdorfer, R., Morgenroth, E. & Joss, A. Robustness of mainstream anammox activity at bench and pilot scale. *Sci. Total Environ.* 796, 148920. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.148920> (2021).
62. Xu, X. et al. Advanced nitrogen removal from low C/N municipal wastewater by combining partial nitrification-anammox and endogenous partial denitrification-anammox (PN/A-EPD/A) process in a single-stage reactor. *Bioresour. Technol.* 339, 125501. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.125501> (2021).
65. Wang, C., Qiao, S. & Zhou, J. Nitrate-dependent anaerobic ammonium oxidation. *J. Clean. Prod.* 382, 135410. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.135410> (2023).
67. Adams, M., Issaka, E. & Chen, C. Anammox-based technologies: A review of recent advances, mechanism, and bottlenecks. *J. Environ. Sci.* 148, 151–173. <https://doi.org/10.1016/j.jes.2024.01.015> (2025).

70. Wang, D. et al. Side-Stream Enhanced Biological Phosphorus Removal (S2EBPR) enables effective phosphorus removal in a pilot-scale A-B stage shortcut nitrogen removal system for mainstream municipal wastewater treatment. *Water Res.* 251, 121050. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2023.121050> (2024).

73. Zhang, J., Jiang, L., Zhang, L. & Peng, Y. A mini review on evaluating the contribution of anammox to nitrogen removal in municipal wastewater treatment systems: Current limitations and suggestions for paths forward. *J. Water Process. Eng.* 68, 106462. <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2024.106462> (2024).

Chúng tôi cảm ơn Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia Trung Quốc (52400032), Quỹ Khoa học Tự nhiên tỉnh Giang Tô (BK2041534), Quỹ Khoa học Sau tiến sĩ Trung Quốc (2024M750744 và 2025T180352), và Chương trình Tài trợ Tài năng Sau tiến sĩ Xuất sắc tỉnh Giang Tô (2024ZB687) đã hỗ trợ công trình này.

J.L. thực hiện các thí nghiệm và phân tích số liệu, tiến hành các thí nghiệm liên quan và tham gia viết bản thảo. J.C. hướng dẫn phương pháp luận và đóng góp sửa đổi bản thảo. R.X. xây dựng ý tưởng và giám sát nghiên cứu, thiết kế các thí nghiệm và đóng góp chuẩn bị bản thảo.

Nguồn tài trợ

Tuyên bố

Xung đột lợi ích

Thông tin bổ trợ (Supplementary Information) Phiên bản trực tuyến chứa tài liệu hỗ trợ tại <https://doi.org/10.1038/s41598-026-57033-z>.

Thư từ trao đổi và yêu cầu về tài liệu xin gửi tới J.-S.C. hoặc R.-Z.X.

Thông tin về tái bản và cấp phép có tại www.nature.com/reprints.

© The Author(s) 2026

4

2.75–6.48, which was consistent with the results of 1D PDP.

Besides, the operation time and genera of dominant anammox bacteria played second important roles in predicting $\text{NH}_4^+\text{-N}$ removal, implying that the evolution of microbial groups and enrichment of anammox genera during the experiments were crucial for consuming $\text{NH}_4^+\text{-N}$ in the anammox-based processes. Interestingly, the sludge morphology, process type, enrichment strategy, operation condition and influent type did not show strong importance in predicting $\text{NH}_4^+\text{-N}$ removal (Fig. 3(a) and (e)). These results may be due to the similar nitrogen removal pathways in the anammox-based nitrogen removal processes with different sludge morphology, process types, enrichment strategies and operation conditions. The influent type was the least important variable for predicting $\text{NH}_4^+\text{-N}$ removal, suggesting that the difference of synthetic and municipal wastewater could be overlooked in the $\text{NH}_4^+\text{-N}$ removal processes Fig. 5.

Effluent $\text{NO}_3^-\text{-N}$ and $\text{NO}_2^-\text{-N}$

The operation time, influent $\text{NO}_3^-\text{-N}$, HRT, influent TIN, influent COD, and process type were the most important variables for predicting effluent $\text{NO}_3^-\text{-N}$ (Fig. 3(b)), whereas the influent TIN, operation time, influent $\text{NO}_3^-\text{-N}$, influent $\text{NH}_4^+\text{-N}$, NLR and dominant anammox bacteria were the most important variables for predicting effluent $\text{NO}_2^-\text{-N}$ (Fig. 3(c)).

The 1D PDP of effluent $\text{NO}_3^-\text{-N}$ and effluent $\text{NO}_2^-\text{-N}$ response to these important variables is shown in Fig. S5 and S7. The operation time showed different effects on the effluent $\text{NO}_3^-\text{-N}$ and effluent $\text{NO}_2^-\text{-N}$. A clear peak was observed at the operation time of 30 d for the effluent $\text{NO}_3^-\text{-N}$ (Fig. S7(a)), then the response of effluent $\text{NO}_2^-\text{-N}$ to operation time was similar to that of effluent $\text{NO}_3^-\text{-N}$. These results demonstrated that the $\text{NO}_2^-\text{-N}$ generation was more than the $\text{NO}_2^-\text{-N}$ consumption in the anammox-based nitrogen removal processes at the beginning of operation. In the mainstream anammox processes for municipal wastewater, $\text{NO}_2^-\text{-N}$ is normally generated through PN or PD processes^{6,56}. At the beginning of operation, the unmaturing anammox bacteria cannot consume the $\text{NO}_2^-\text{-N}$ generated by the PN or PD processes. For instance, Yang et al. (2024)³⁹ reported that anammox only contributed 13.8% of nitrogen removal at the operation of 36–75 d, whereas its contribution increased to 67.1% at the operation of 216–258 d.

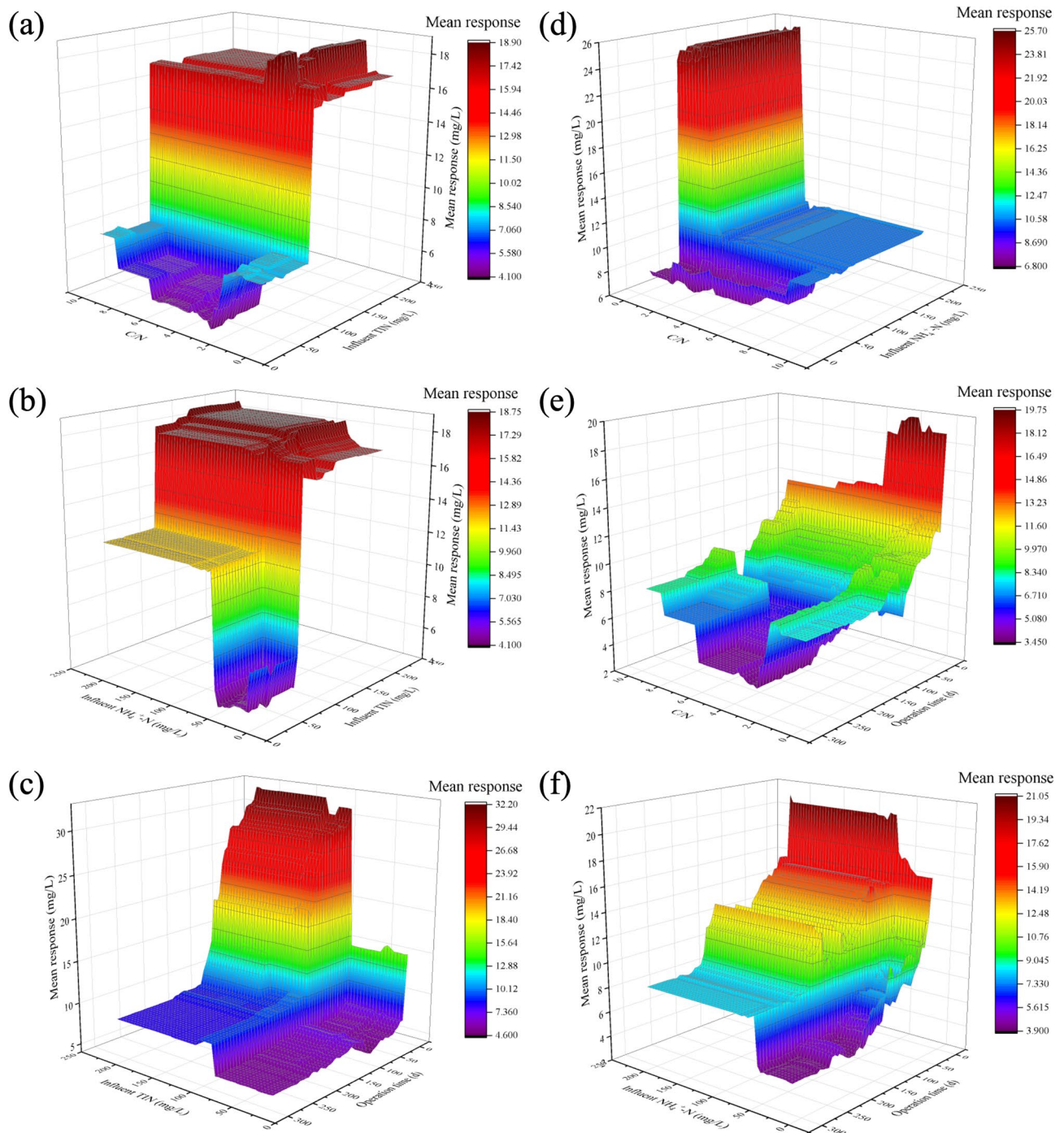


Fig. 4. 2D Partial dependence plot of two input variables interactions for predicting effluent $\text{NH}_4^+\text{-N}$. (a) influent TIN versus C/N; (b) influent TIN versus influent $\text{NH}_4^+\text{-N}$; (c) influent TIN versus operation time; (d) C/N versus influent $\text{NH}_4^+\text{-N}$; (e) C/N versus operation time; (f) operation time versus influent $\text{NH}_4^+\text{-N}$.

Interestingly, the response of effluent $\text{NO}_3^-\text{-N}$ had a strong peak and valley at the HRT of 10.47–15.13 h (Fig. S5(b)). Yang et al. (2024)³⁹ found that the HRT of 10 h did not improve the mainstream anammox processes, and further aggravated the issue of insufficient carbon sources. By increasing HRT to 17 h, the HRT of the anoxic zone increased from 5.67 h to 8.50 h. As a result, the average effluent $\text{NO}_3^-\text{-N}$ decreased from 14.46 mg/L to 9.79 mg/L³⁹. The prolongation of HRT affected the nitrite competition between denitrification and anammox processes, which had great effects on the effluent $\text{NO}_3^-\text{-N}$ ¹⁵. However, the effects of HRT should be considered combined with other factors such as influent COD, influent TIN, which decided the concentrations of substrates available to the denitrification and anammox processes.

The influent COD also strongly affected the effluent $\text{NO}_3^-\text{-N}$ (Fig. S5(c)). On one hand, low COD concentration (< 189.87 mg/L) may limit the heterotrophic denitrification activities³⁹, which causes the accumulation of $\text{NO}_3^-\text{-N}$.

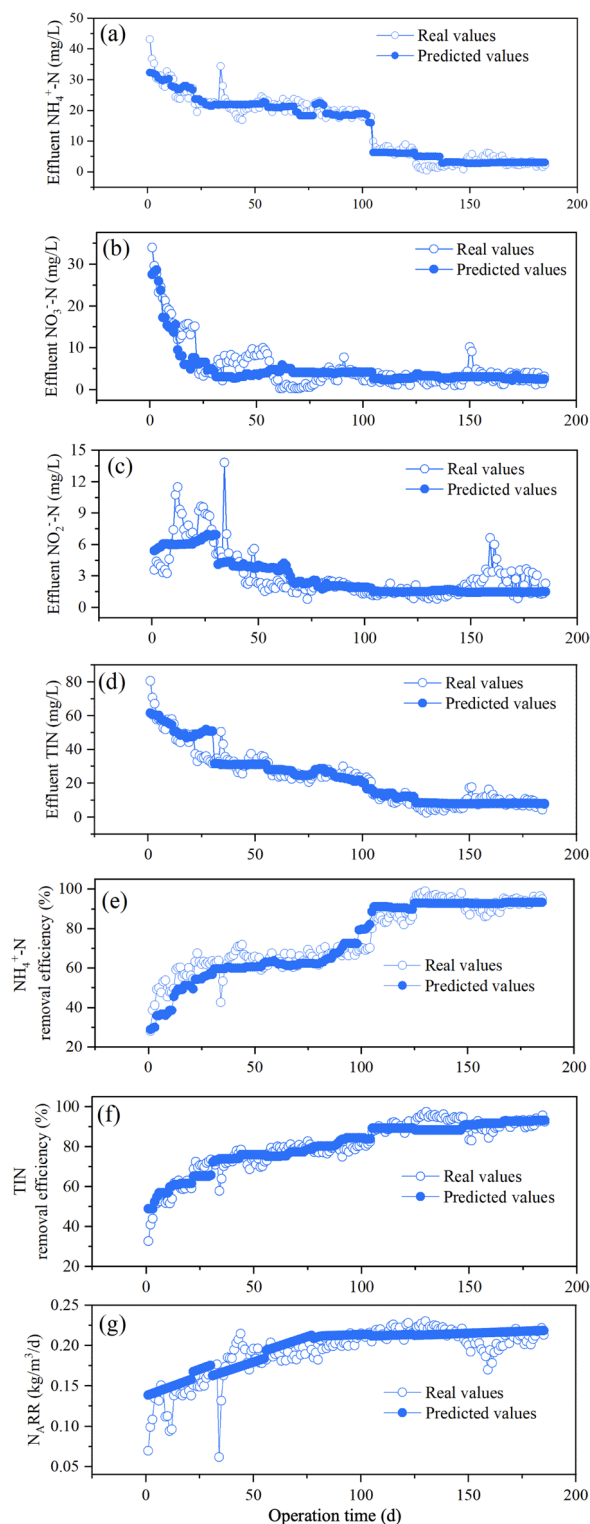


Fig. 5. The predicted values versus real values in the experimental dataset. (a) effluent $\text{NH}_4^+\text{-N}$; (b) effluent $\text{NO}_3^-\text{-N}$; (c) effluent $\text{NO}_2^-\text{-N}$; (d) effluent TIN; (e) $\text{NH}_4^+\text{-N}$ removal efficiency; (f) TIN removal efficiency; (g) N_A RR.

and increase the response of effluent $\text{NO}_3^-\text{-N}$. On the other hand, high COD concentration (> 316.46 mg/L) will limit the anammox activities⁶⁴, weakening the nitrogen removal efficiency in the anammox-based processes. Meanwhile, the response of effluent $\text{NO}_3^-\text{-N}$ to influent $\text{NO}_3^-\text{-N}$ and influent TIN had a different trend at the beginning of their increase (Fig. S5(d) and (e)). The low influent TIN (< 55.33 mg/L) led to a high response of effluent $\text{NO}_3^-\text{-N}$ (6.85–7.82 mg/L). Then, the response of effluent $\text{NO}_3^-\text{-N}$ gradually increased from 4.41 mg/L

to 7.42 mg/L and from 4.45 mg/L to 5.81 mg/L according to the effects of influent NO_3^- -N and influent TIN, respectively. However, for the response of effluent NO_2^- -N, the influent NH_4^+ -N, influent NO_3^- -N, and influent TIN had similar increasing trends (Fig. S7(b), (c) and (d)). Notably, low NLR ($<0.95 \text{ kg/m}^3/\text{d}$) resulted in a high response of effluent NO_2^- -N (Fig. S7(e)). With the increase of NLR, the response of effluent NO_2^- -N decreased from 4.57 mg/L to 2.51 mg/L and kept stable.

The 2D PDP further provided the response of effluent NO_3^- -N and NO_2^- -N to mutual effects from pairwise variables (Fig. S6 and S8). The highest response of effluent NO_3^- -N was observed at the beginning operation period with high influent NO_3^- -N (Fig. S6(a)). With the increase in operation time, the anammox-based system gradually enhanced the removal capacity of NO_3^- -N. The NO_3^- -N may be consumed by the nitrate reduction to ammonium pathway, where NO_3^- -N is reduced to NO_2^- -N and NH_4^+ -N⁶⁵. Then, the NO_2^- -N and NH_4^+ -N are subsequently transformed to N_2 via anammox process in these anammox-based systems.

A peak of effluent NO_3^- -N was found at the HRT of 10.47–10.98 h through all operation time (Fig. S6(b)), which was consistent with the 1D PDP of HRT for effluent NO_3^- -N (Fig. S5(b)). Moreover, low HRT ($<9.95 \text{ h}$) was more suitable for the removal of NO_3^- -N. For influent TIN and influent COD versus operation time, clear valleys of the response of effluent NO_3^- -N were observed with small ranges of influent TIN (59.38–87.76 mg/L) and influent COD (0–137.13 mg/L) (Fig. S6(c) and (d)). Compared with operation time, the mutual effects of HRT with influent NO_3^- -N, influent TIN, and influent COD were more complex (Fig. S6(e), (h), and (i)). Low HRT ($<9.95 \text{ h}$) was favorable to reduce the accumulation of NO_3^- -N with all ranges of influent NO_3^- -N (Fig. S6(e)), which was agreed with the 2D PDP of HRT versus operation time (Fig. S6(b)). The response of effluent NO_3^- -N was lower at the combined of high HRT ($>15.64 \text{ h}$) and high influent TIN, as well as the combined of low HRT ($<9.95 \text{ h}$) and low influent TIN, implying that high HRT may promote the accumulation of NO_3^- -N under low TIN loading (Fig. S6(h)). The influent COD versus HRT had the most complex effects on the response of effluent NO_3^- -N (Fig. S6(i)). Two response valleys were found in the range of influent COD (200.42–305.91 mg/L) and HRT ($<9.95 \text{ h}$, and 11.50–12.54 h).

Notably, the interactions of different influent nutrients (i.e., influent TIN versus influent NO_3^- -N, influent COD versus influent NO_3^- -N, and influent COD versus influent TIN) had a strong influence on the response of effluent NO_3^- -N (Fig. S6(f), (g), and (j)). Overall, the positive correlation between influent NO_3^- -N concentration and the response of effluent NO_3^- -N was confirmed (Fig. S6(f) and (g)), whereas the response of effluent NO_3^- -N was higher at low influent TIN with all range of influent COD (Fig. S6(j)). This difference may be caused by the high percentage of NH_4^+ -N in the influent TIN. Combining influent TIN of 59.38–87.76 mg/L and influent COD of 200.42–305.91 mg/L reached the lowest response of effluent NO_3^- -N (1.39–1.64 mg/L).

The response of effluent NO_2^- -N had an identical trend in the 2D PDP of operation time versus influent NH_4^+ -N (Fig. S8(a)), operation time versus influent NO_3^- -N (Fig. S8(b)), operation time versus influent TIN (Fig. S8(c)), and operation time versus NLR (Fig. S8(d)). Namely, the long-term operation time extremely reduced the response of effluent NO_2^- -N, suggesting that few NO_2^- -N remained in the effluent of successful anammox-based nitrogen removal processes. The 2D PDP of influent nitrogen and NLR also presented clear trends (Fig. S8(e)–(j)), implying that the effluent NO_2^- -N was strongly related to the nitrogen loading in the anammox systems. PD and PN processes were the main sources of NO_2^- -N in the anammox-based system, whereas the anammox process consumes most of NO_2^- -N⁵⁶. The high influent nitrogen loadings may lead to the accumulation of NO_2^- -N in effluent due to the insufficient activity of the anammox process⁶⁶.

Effluent TIN

For predicting effluent TIN and TIN removal efficiency, the influent TIN and operation time were the most important input variables. Besides, the input variables including influent NO_3^- -N, HRT, influent NH_4^+ -N, and NLR played more important roles in predicting effluent TIN (Fig. 2(d)), whereas the COD-related input variables (i.e., influent COD and C/N), HRT and NLR were more important for predicting TIN removal efficiency (Fig. 2(f)).

In the 1D PDP of operation time, the decreasing response of effluent TIN (Fig. S9(a)) and the increasing response of TIN removal efficiency (Fig. S11(a)) indicated the maturity of anammox-based nitrogen removal processes. Moreover, the short HRT ($<6.84 \text{ h}$) and long HRT ($>24.45 \text{ h}$) presented better TIN removal performance (Fig. S9(b) and Fig. S11(e)). For influent NH_4^+ -N, influent NO_3^- -N, and influent TIN, identical response trends of the effluent TIN were achieved (Fig. S9(c), (d) and (e)). The response of the effluent TIN greatly increased at 181.18 mg/L, 50.07 mg/L, and 95.87 mg/L for influent NH_4^+ -N, influent NO_3^- -N, and influent TIN, respectively. However, the increasing NLR did not lead to the growing response of effluent TIN (Fig. S9(f)) because NLR was affected by the mutual interactions of influent TIN and HRT. In the 1D PDP of influent TIN (Fig. S11(b)), influent COD (Fig. S11(c)), C/N (Fig. S11(d)), and NLR (Fig. S11(f)), similar trends of the response of TIN removal efficiency were observed. The highest responses of TIN removal efficiency were achieved at 87.76 mg/L, 179.33 mg/L, 2.95, and 0.49 $\text{kg/m}^3/\text{d}$ for influent TIN, influent COD, C/N, and NLR, respectively.

For the response of effluent TIN, the 2D PDP of operation time versus HRT (Fig. S10(a)) and operation time versus NLR (Fig. S10(e)) had a decreasing trend with the decrease of operation time. Instead, increasing response of effluent TIN with the increase of influent NH_4^+ -N, influent NO_3^- -N, and influent TIN was identified in the 2D PDP of operation time versus influent NH_4^+ -N, influent NO_3^- -N, and influent TIN (Fig. S10(b), (c) and (d)). Moreover, special patterns in the 2D PDP of HRT versus influent NH_4^+ -N, influent NO_3^- -N, and influent TIN were captured, where the low valleys of effluent TIN were achieved at the HRT of $<8.91 \text{ h}$, 11.50–12.54 h, 15.64–17.20 h, and $>24.45 \text{ h}$ (Fig. S10(f), (g) and (h)). The 2D PDP of HRT versus NLR further confirmed that high HRT ($>24.45 \text{ h}$) and low HRT ($<2.18 \text{ h}$) led to the lowest effluent TIN at high NLR levels (Fig. S10(i)).

For TIN removal efficiency, the 2D PDP of operation time versus influent TIN (Fig. S12(a)), influent COD (Fig. S12(b)), C/N (Fig. S12(c)), HRT (Fig. S12(d)), and NLR (Fig. S12(e)) showed a clearly increasing response

of TIN removal efficiency with the increase of operation time. Meanwhile, low influent TIN, low influent COD, low C/N, and low NLR led to the peaks of TIN removal efficiency. More complex patterns were found in the 2D PDP of influent TIN versus influent COD (Fig. S12(f)), HRT (Fig. S12(g)), and NLR (Fig. S12(h)). The highest response of TIN removal efficiency was observed at the influent TIN = 71.54–87.76 mg/L and influent COD = 200.42–221.52 mg/L (Fig. S12(f)). In the 2D PDP of influent TIN versus HRT, the highest response of TIN removal efficiency was found at the influent TIN = 71.54–87.76 mg/L and HRT = 0.63–6.84 h, as well as the influent TIN > 108.03 mg/L and HRT = 24.45–26 h (Fig. S12(g)). Similarly, the highest response of TIN removal efficiency in the 2D PDP of influent TIN versus NLR was identified at the influent TIN = 71.54–87.76 mg/L (Fig. S12(h)). In the 2D PDP of influent COD versus HRT, the highest TIN removal efficiency was also found at the HRT = 0.63–6.84 h and HRT = 24.45–26 h with influent COD = 168.78–200.42 mg/L (Fig. S12(i)). In the 2D PDP of influent COD versus NLR, the influent COD = 168.78–200.42 mg/L also provided the highest response of TIN removal efficiency (Fig. S12(j)). These optimized influent COD ranges fulfilled the normal COD concentrations in the municipal wastewater^{26,30}, whereas higher TIN concentrations in influent than that in the municipal wastewater were required for the high efficiency of the anammox-based nitrogen processes^{67,68}. These results also provided an ideal range for selecting the parameters (e.g., HRT and NLR) of anammox-based nitrogen removal processes.

N_A RR

N_A RR, as an important calculation variable for anammox-based nitrogen removal rate, was highly affected by the input variables including HRT, NLR, influent TIN, influent NO_2^- -N, influent COD, and influent NH_4^+ -N (Fig. 2(g)). The response of N_A RR had a decreasing trend in the 1D PDP of HRT (Fig. S13(a)) because the HRT was the denominator in the equation of N_A RR (Text S1). In contrast, for nitrogen loading variables (i.e., NLR, influent TIN, influent NO_2^- -N, influent NH_4^+ -N), the response of N_A RR increased (Fig. S13(b), (c), (d), and (f)), suggesting that the contribution of anammox processes was enhanced with higher nitrogen loadings. Meanwhile, except for influent COD > 506.33 mg/L, no obvious variation was observed in the 1D PDP of the influent COD (Fig. S13(e)). The 2D PDP of influent COD versus NLR (Fig. S14(a)), influent TIN (Fig. S14(b)), influent NO_2^- -N (Fig. S14(c)), and influent NH_4^+ -N (Fig. S14(d)) further confirmed that a great increase of N_A RR response occurred at the influent COD > 506.33 mg/L. Moreover, an extreme increase in N_A RR response was found at NLR > 1.28 kg/m³/d, influent TIN > 176.89 mg/L, influent NO_2^- -N > 18.78 mg/L and influent NH_4^+ -N > 152.61 mg/L. The combination of influent TIN > 176.94 mg/L and influent NO_2^- -N > 18.78 mg/L led to the highest response of N_A RR (Fig. S14(e)). For HRT versus influent nitrogen and carbon variables (Fig. S14(f), (g), (h), (i) and (j)), an increasing trend of N_A RR response was identified with the decreasing HRT (< 7.36 h). Furthermore, higher N_A RR was found at the high NLR (> 2.18 kg/m³/d) and high influent NH_4^+ -N (> 148.53 kg/m³/d) (Fig. S14(f) and (j)). Overall, the high N_A RR was observed at the high nitrogen loading and low HRT, implying that the anammox-based nitrogen removal processes were capable of adapting to high processing pressure in modern wastewater treatment plants⁶⁹.

Practical implications and limitations

Forecasting the stabilization and operational performance of anammox-based nitrogen removal processes is essential for engineering operations, especially for treating municipal wastewater by anammox-based processes, which were usually unstable in practice^{39,70}. By integrating and comparing the big data collected from different anammox-based studies, this study revealed the difference in data characteristics between experiments using sequencing batch reactor and continuous flow reactor, using floc and aggregate, using synthetic wastewater and municipal wastewater, as well as using different anammox-based process types. Results showed that the anammox-based continuous flow reactors operated by microbial aggregates had great potential to treat high levels of nitrogen pollutants. The big difference between the characteristics of synthetic wastewater and municipal wastewater applied in current experiments extremely weakened the practical meaning of anammox-based experiments based on synthetic wastewater³⁰. Meanwhile, the PNA experiments and PNA combined with PDA experiments showed higher TIN removal efficiency than the PDA experiments. Stronger positive correlations (0.55–0.95) between influent and effluent nitrogen concentrations were found in the PNA experiments, implying the higher sensitivity of PNA processes to the influent characteristics.

Importantly, this study provided a new insight: the fast implementation and high accuracy of the AutoML algorithm for these important output variables (i.e., effluent NH_4^+ -N, effluent NO_3^- -N, effluent NO_2^- -N, effluent TIN, NH_4^+ -N removal efficiency, TIN removal efficiency, and N_A RR) makes it a useful tool to learn the information inside the anammox-based datasets, and predict the practical operation of anammox-based nitrogen removal processes. GBM and XGBoost models were identified as the most accurate machine learning models for predicting the effluent variables in the anammox-based processes ($R^2 = 0.814$ –0.993). The high accuracy of these models was not only achieved for data collected from literature but also confirmed by unseen data from our anammox-based experiment, which proved the excellent generalization ability in predicting the performance of anammox-based nitrogen removal processes.

Moreover, the potential improvement strategies for anammox-based processes could be proposed based on the interpretable results of optimal models generated by the AutoML algorithm. The appropriate ranges of key characteristics such as C/N, influent NH_4^+ -N, influent TIN, influent COD, HRT, and NLR were identified by the 1D and 2D PDP results. To reduce effluent NH_4^+ -N, it is recommended to keep C/N at 2.72–6.32 and influent TIN at 18.85–87.76 mg/L. NO_3^- -N as the by-product of the anammox bacteria accounted for most of the effluent TIN in the anammox-based nitrogen removal processes⁶⁸. Therefore, the conditions for reducing effluent NO_3^- -N in anammox-based nitrogen removal processes deserve deep exploration. Specifically, this study found that the low effluent NO_3^- -N could be achieved at COD of 200.42–305.91 mg/L, HRT of < 9.95 h and 11.50–12.54 h, influent TIN of 59.38–87.76 mg/L, and NLR > 0.95 kg/m³/d. The effluent TIN and TIN removal

efficiency had a similar but more special pattern compared with the effluent NO_3^- -N. The lower effluent TIN and higher TIN removal efficiency were found at the combination of lower influent TIN (71.54–87.76 mg/L) with lower HRT (0.63–6.84 h), and the combination of higher influent TIN (>108.03 mg/L) with higher HRT (24.45–26 h). It means that a matching HRT and influent TIN concentration should be selected to improve the performance of the anammox-based processes. Meanwhile, a lower influent COD of 168.78–200.42 mg/L was responsible for the high TIN removal efficiency. N_A RR, as an important index for representing the anammox activity, showed a clear increasing trend for higher nitrogen loading and lower HRT. The high N_A RR was obtained at $\text{HRT} < 7.36$ h, $\text{NLR} > 1.28$ kg/m³/d, influent TIN > 176.89 mg/L, influent NO_2^- -N > 18.78 mg/L and influent NH_4^+ -N > 152.61 mg/L. Although this high nitrogen loading was uncommon for municipal wastewater, an appropriate mix of municipal wastewater and industrial wastewater may be helpful to achieve high N_A RR in mainstream anammox-based processes⁷¹. Integrating these data characteristics inside the big dataset could largely deepen the understanding of anammox-based nitrogen removal processes, and effectively reduce the difficulty of managing and operating them.

There are also some limitations existing in this study. First, the prediction accuracy of optimal models generated by the AutoML algorithm suffered from a slight decrease in the prediction of effluent NO_2^- -N, effluent NO_3^- -N, and N_A RR. This decreasing generalization ability may be due to the different operating conditions and microbial compositions in experiments between the training dataset collected from the literature and the unseen dataset collected from our study. Importantly, it was found that effluent NO_2^- -N, effluent NO_3^- -N, and N_A RR, as output variables, were more sensitive to the different operating conditions and microbial compositions in the anammox-based processes. The generalization ability of candidate models generated by the AutoML algorithm may be improved by including more essential input variables related to these output variables in the training datasets⁵⁵.

Secondly, various organics with complex chemical structures exist in municipal wastewater. Among them, some substituents (e.g., $-\text{CH}_3$, $-\text{OH}$) in organics impact the substrate diffusion and membrane stability by changing the hydrophobicity. Moreover, some substituents (e.g., $-\text{Cl}$, $-\text{F}$) in organics contribute to the biotoxicity and will inhibit the anammox activity⁷². However, COD was set as an index for representing all these organics in most anammox-based experiments fed with municipal wastewater. The missing concentrations of these sensitive organics in the datasets will limit the understanding of machine learning models for the effects of different organics on the anammox-based nitrogen removal processes.

On the other hand, although we included the dominant anammox genera in the dataset as a categorical variable, more variables related to microbes should be considered in future studies. Nowadays, the data size of microbes in these experiments is much smaller than the data size of influent and effluent variables. The appropriate ways to collect and utilize microbial data of anammox-based experiments should be further explored to overcome the insufficient data volume⁷³. Employing machine learning algorithms to scrutinize these microbial datasets will not only facilitate a more profound comprehension of the microorganisms involved in anammox-based processes, but also offer valuable insights that enhance the nitrogen removal efficiency of practical anammox-based systems for treating municipal wastewater⁵². Future directions for developing multifactor optimization strategies for anammox treatment should increasingly explore the valuable information hidden in microbial information. Ultimately, the fusion of high-dimensional microbial community fingerprints with process variables will enable the development of biology-informed digital twins, shifting the paradigm of anammox optimization from empirical hydraulic control toward precision microbiome management.

Conclusions

This study explored the response effects of important effluent variables to operation conditions and influent characteristics involved in the anammox-based nitrogen removal processes through the big data analysis and AutoML algorithm. Analysis of big data collected from the literature presented that the continuous flow reactors with anammox aggregates could address higher nitrogen loadings in municipal wastewater. High accuracy of the candidate models generated by the AutoML algorithm for these important output variables was achieved for data collected from both literature and unseen experiments. Moreover, the interpretable analysis of the optimal models clarified the 1D and 2D response effects between input and output variables. The appropriate ranges of key characteristics such as C/N, influent NH_4^+ -N, influent TIN, influent COD, HRT, and NLR were identified. These findings would deepen the understanding and support the practical operation of anammox-based processes for treating municipal wastewater.

Data availability

All data supporting the findings of this study are available within the paper and its Supplementary Information.

Received: 5 March 2026; Accepted: 4 June 2026

Published online: 06 June 2026

References

1. Ryther, J. H., Dunstan, W. M. & Nitrogen Phosphorus, and Eutrophication in the Coastal Marine Environment. *Science* **171**, 1008–1013. <https://doi.org/10.1126/science.171.3975.1008> (1971).
2. Ya, T. et al. Metagenomic insights into the symbiotic relationship in anammox consortia at reduced temperature. *Water Res.* **225**, 119184. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.119184> (2022).
3. Zhang, T. et al. Achieving partial nitrification in a continuous post-denitrification reactor treating low C/N sewage. *Chem. Eng. J.* **335**, 330–337. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2017.09.188> (2018). <https://doi.org/>
4. Mills, S. et al. Unifying concepts in methanogenic, aerobic, and anammox sludge granulation. *Environ. Sci. Ecotechnol.* **17**, 100310. <https://doi.org/10.1016/j.ese.2023.100310> (2024).

5. Liu, T., Hu, S., Yuan, Z. & Guo, J. Microbial Stratification Affects Conversions of Nitrogen and Methane in Biofilms Coupling Anammox and n-DAMO Processes. *Environ. Sci. Technol.* **57**, 4608–4618. <https://doi.org/10.1021/acs.est.2c07294> (2023).
6. Zhang, L. & Okabe, S. Ecological niche differentiation among anammox bacteria. *Water Res.* **171**, 115468. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.115468> (2020).
7. Baeten, J. E., Batstone, D. J., Schraa, O. J., van Loosdrecht, M. C. M. & Volcke, E. I. P. Modelling anaerobic, aerobic and partial nitrification-anammox granular sludge reactors - A review. *Water Res.* **149**, 322–341. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2018.11.026> (2019).
8. Lackner, S. et al. Full-scale partial nitrification/anammox experiences – An application survey. *Water Res.* **55**, 292–303. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2014.02.032> (2014). <https://doi.org/https://doi.org/>
9. Zhang, X., Wu, P., Xu, L. & Ma, L. A novel simultaneous partial nitrification, denitrification and anammox (SPNDA) process in sequencing batch reactor for advanced nitrogen removal from ammonium and nitrate wastewater. *Bioresour. Technol.* **343**, 126105. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.126105> (2022).
10. Huang, X. et al. Simultaneous partial nitrification, anammox, and denitrification process for the treatment of simulated municipal sewage in a single-stage biofilter reactor. *Chemosphere* **287**, 131974. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.131974> (2022).
11. Huang, X., Mi, W., Hong, N., Ito, H. & Kawagoshi, Y. Efficient transition from partial nitrification to partial nitrification/Anammox in a membrane bioreactor with activated sludge as the sole seed source. *Chemosphere* **253**, 126719. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.126719> (2020).
12. Zuo, F., Yue, W., Gui, S., Sui, Q. & Wei, Y. Resilience of anammox application from sidestream to mainstream: A combined system coupling denitrification, partial nitrification and partial denitrification with anammox. *Bioresour. Technol.* **374**, 128783. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2023.128783> (2023).
13. Ma, B., Qian, W., Yuan, C., Yuan, Z. & Peng, Y. Achieving Mainstream Nitrogen Removal through Coupling Anammox with Denitrification. *Environ. Sci. Technol.* **51**, 8405–8413. <https://doi.org/10.1021/acs.est.7b01866> (2017).
14. Hou, X. et al. Advanced nitrogen removal from municipal wastewater through partial nitrification-denitrification coupled with anammox in step-feed continuous system. *Bioresour. Technol.* **391**, 129967. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2023.129967> (2024).
15. Liu, H. et al. Advanced N removal from low C/N sewage via a plug-flow anaerobic/oxic/anoxic (AOA) process: Intensification through partial nitrification, endogenous denitrification, partial denitrification, and anammox (PNEnD/A). *Water Res.* **267**, 122452. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2024.122452> (2024).
16. Xiao, R., Ni, B. J., Liu, S. & Lu, H. Impacts of organics on the microbial ecology of wastewater anammox processes: Recent advances and meta-analysis. *Water Res.* **191**, 116817. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.116817> (2021).
17. Huo, T. et al. Metabolic acclimation of anammox consortia to decreased temperature. *Environ. Int.* **143**, 105915. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105915> (2020). <https://doi.org/https://doi.org/>
18. Huang, R., Ma, C., Ma, J., Huangfu, X. & He, Q. Machine learning in natural and engineered water systems. *Water Res.* **205**, 117666. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117666> (2021).
19. Zhu, J. J., Yang, M. Q. & Ren, Z. J. Machine Learning in Environmental Research: Common Pitfalls and Best Practices. *Environ. Sci. Technol.* **57**, 17671–17689. <https://doi.org/10.1021/acs.est.3c00026> (2023).
20. Murdoch, W. J., Singh, C., Kumbier, K., Abbasi-Asl, R. & Yu, B. Definitions, methods, and applications in interpretable machine learning. *Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A.*, 22071–22080 (2019). <https://doi.org/10.1073/pnas.1900654116>
21. Pyo, J. et al. Cyanobacteria cell prediction using interpretable deep learning model with observed, numerical, and sensing data assemblage. *Water Res.* **203**, 117483. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117483> (2021).
22. Xu, R. Z. et al. Automated machine learning-based prediction of microplastics induced impacts on methane production in anaerobic digestion. *Water Res.* **223**, 118975–118975. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.118975> (2022).
23. Xu, X. et al. Deciphering response effect and underlying mechanism of anammox-based nitrogen removal process under exposures to different antibiotics via big data analysis. *Bioresour. Technol.* **347**, 126674. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2022.126674> (2022).
24. Yang, J. et al. Elucidating nitrogen removal performance and response mechanisms of anammox under heavy metal stress using big data analysis and machine learning. *Bioresour. Technol.* **382**, 129143. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2023.129143> (2023).
25. Liu, S. et al. A comprehensive literature mining and analysis of nitrous oxide emissions from different innovative mainstream anammox-based biological nitrogen removal processes. *Sci. Total Environ.* **904**, 166295. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.166295> (2023).
26. Luo, J. et al. Prediction of biological nutrients removal in full-scale wastewater treatment plants using H₂O₂ automated machine learning and back propagation artificial neural network model: Optimization and comparison. *Bioresour. Technol.* **390**, 129842. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2023.129842> (2023).
27. Cheng, X. et al. Predicting and Evaluating Different Pretreatment Methods on Methane Production from Sludge Anaerobic Digestion via Automated Machine Learning with Ensembled Semisupervised Learning. *ACS EST. Engg.* **4**, 525–539. <https://doi.org/10.1021/acsestengg.3c00368> (2023).
28. Liu, L., Ji, M., Wang, F., Wang, S. & Qin, G. Insight into the influence of microbial aggregate types on nitrogen removal performance and microbial community in the anammox process - A review and meta-analysis. *Sci. Total Environ.* **714**, 136571. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.136571> (2020).
29. Zhu, J. J., Boehm, A. B. & Ren, Z. J. Environmental Machine Learning, Baseline Reporting, and Comprehensive Evaluation: The EMBRACE Checklist. *Environ. Sci. Technol.* **58**, 19909–19912. <https://doi.org/10.1021/acs.est.4c09611> (2024).
30. Xu, R. et al. Prediction and Evaluation of Indirect Carbon Emission from Electrical Consumption in Multiple Full-Scale Wastewater Treatment Plants via Automated Machine Learning-Based Analysis. *ACS EST. Engg.* **3**, 360–372. <https://doi.org/10.1021/acsestengg.2c00306> (2023).
31. Zhang, T. et al. Insights into integrated glycerol-driven partial denitrification-anaerobic ammonium oxidation system using bioinformatic analysis: The dominance of *Bacillus* spp. and the potential of nitrite producing via assimilatory nitrate reduction. *Sci. Total Environ.* **858**, 160048. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.160048> (2023).
32. APHA. *Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water, 21st Edition* (American Public Health Association, 2005).
33. Wei, P., Lu, Z. & Song, J. Variable importance analysis: A comprehensive review. *Reliab. Eng. Syst. Saf.* **142**, 399–432. <https://doi.org/10.1016/j.res.2015.05.018> (2015). <https://doi.org/https://doi.org/>
34. Khare, S. K. & Acharya, U. R. An explainable and interpretable model for attention deficit hyperactivity disorder in children using EEG signals. *Comput. Biol. Med.* **155**, 106676. <https://doi.org/10.1016/j.combiomed.2023.106676> (2023).
35. Du, R., Cao, S., Wang, S., Niu, M. & Peng, Y. Performance of partial denitrification (PD)-ANAMMOX process in simultaneously treating nitrate and low C/N domestic wastewater at low temperature. *Bioresour. Technol.* **219**, 420–429. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.07.101> (2016).
36. Wang, Y. et al. Interspecies electron transfer and microbial interactions in a novel Fe(II)-mediated anammox coupled mixotrophic denitrification system. *Bioresour. Technol.* **403**, 130852. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2024.130852> (2024).
37. Xue, H., Wang, H., Zhou, M., Kumari, S. & Wang, Y. Innovative determination of the specific anammox activity for anammox sludge from continuous flow reactors: A comparison between continuous flow test and batch test. *Bioresour. Technol.* **394**, 130253. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2023.130253> (2024).
38. Lackner, S. et al. Full-scale partial nitrification/anammox experiences—an application survey. *Water Res.* **55**, 292–303. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2014.02.032> (2014).

39. Yang, S. et al. Rapid establishment of municipal sewage partial denitrification-anammox for nitrogen removal through inoculation with side-stream anammox biofilm without domestication. *Bioresour Technol.* **400**, 130679. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2024.130679> (2024).
40. Liu, W., Hao, S., Ma, B., Zhang, S. & Li, J. In-situ fermentation coupling with partial-denitrification/anammox process for enhanced nitrogen removal in an integrated three-stage anoxic/oxic (A/O) biofilm reactor treating low COD/N real wastewater. *Bioresour Technol.* **344**, 126267. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.126267> (2022).
41. Li, J. et al. Enhanced nitrogen removal assisted by mainstream partial-anammox from real sewage in a continuous flow A2/O reactor. *Chem. Eng. J.* **400**, 125893. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.125893> (2020).
42. Gao, X., Zhang, Q., An, Z., Shao, B. & Peng, Y. Municipal wastewater treatment with limited carbon sources: The significance and advantages of transformation from partial denitrification to partial nitrification coupling with anammox. *Resour. Conserv. Recy.* **198**, 107185. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2023.107185> (2023).
43. Xu, X. et al. Effective nitrogen removal in a granule-based partial-denitrification/anammox reactor treating low C/N sewage. *Bioresour Technol.* **297**, 122467. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2019.122467> (2020).
44. Hou, Z. et al. Rapid start-up of mainstream partial denitrification/anammox and enhanced nitrogen removal through inoculation of precultured biofilm for treating low-strength municipal sewage. *Bioresour Technol.* **411**, 131320. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2024.131320> (2024).
45. Zhang, H. et al. Biological nitrate removal using a food waste-derived carbon source in synthetic wastewater and real sewage. *J. Environ. Manage.* **166**, 407–413. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2015.10.037> (2016).
46. Safie, N. N. & Yaser, A. Z. Adsorption of ammonium ion (NH₄⁺) using mordenite-chitosan from synthetic and actual sewage: Batch and fixed-bed studies. *Process. Saf. Environ.* **185**, 670–683. <https://doi.org/10.1016/j.psep.2024.03.048> (2024).
47. Kao, C. et al. Advanced nitrogen removal from real municipal wastewater by multiple coupling nitrification, denitrification and endogenous denitrification with anammox in a single suspended sludge bioreactor. *Water Res.* **221**, 118749. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.118749> (2022).
48. Hausherr, D. et al. Successful mainstream nitrification through NOB inactivation. *Sci. Total Environ.* **822**, 153546. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.153546> (2022).
49. Poot, V., Hoekstra, M., Geleijnse, M. A. A., van Loosdrecht, M. C. M. & Pérez, J. Effects of the residual ammonium concentration on NOB repression during partial nitrification with granular sludge. *Water Res.* **106**, 518–530. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2016.10.028> (2016).
50. Han, X., Zhang, L., Yuan, Y., Zhang, Q. & Peng, Y. Anaerobic starvation realizes partial nitrification and starts anammox bacteria self-enrichment in mainstream municipal sewage treatment in a low filling ratio sequencing batch reactor. *Bioresour Technol.* **387**, 129505. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2023.129505> (2023).
51. Hosseinzadeh, A., Zhou, J. L., Altaee, A. & Li, D. Machine learning modeling and analysis of biohydrogen production from wastewater by dark fermentation process. *Bioresour Technol.* **343**, 126111. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.126111> (2022).
52. Zhou, S. et al. A comprehensive analysis of microbial community differences in four morphologies of mainstream anaerobic ammonia oxidation systems using big-data mining and machine learning. *Front. Mar. Sci.* **11**, 458853. <https://doi.org/10.3389/fmars.2024.1458853> (2024).
53. Bagherzadeh, F., Mehrani, M. J., Basirifard, M. & Roostaei, J. Comparative study on total nitrogen prediction in wastewater treatment plant and effect of various feature selection methods on machine learning algorithms performance. *J. Water Process. Eng.* **41**, 102033. <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2021.102033> (2021).
54. Bagherzadeh, F., Nouri, A. S., Mehrani, M. J. & Thennadil, S. Prediction of energy consumption and evaluation of affecting factors in a full-scale WWTP using a machine learning approach. *Process. Saf. Environ.* **154**, 458–466. <https://doi.org/10.1016/j.psep.2021.08.040> (2021).
55. Huang, Y., Su, R., Bu, Y. & Ma, B. A predictive model for determining the nitrite concentration in the effluent of an anammox reactor using ensemble regression tree algorithm. *Chemosphere* **339**, 139553. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.139553> (2023).
56. Zuo, F., Yue, W., Gui, S., Sui, Q. & Wei, Y. Resilience of anammox application from sidestream to mainstream: A combined system coupling denitrification, partial nitrification and partial denitrification with anammox. *Bioresour Technol.* **374**, 128783. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2023.128783> (2023).
57. Zhu, J. et al. Typical community structure and functional genes of anammox and changes in the effects of saline wastewaters: A critical review. *J. Environ. Chem. Eng.* **11**, 111481. <https://doi.org/10.1016/j.jece.2023.111481> (2023).
58. Ji, J. et al. Achieving advanced nitrogen removal from low C/N wastewater by combining endogenous partial denitrification with anammox in mainstream treatment. *Bioresour Technol.* **270**, 570–579. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2018.08.124> (2018).
59. Su, Y. et al. Rapid enrichment of anammox bacteria and transformation to partial denitrification/anammox with nitrification/denitrification sludge. *Sci. Total Environ.* **856**, 158973. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.158973> (2023).
60. Miao, Y. et al. Partial nitrification-anammox (PNA) treating sewage with intermittent aeration mode: Effect of influent C/N ratios. *Chem. Eng. J.* **334**, 664–672. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2017.10.072> (2018).
61. Hausherr, D., Niederdorfer, R., Morgenroth, E. & Joss, A. Robustness of mainstream anammox activity at bench and pilot scale. *Sci. Total Environ.* **796**, 148920. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.148920> (2021).
62. Zhao, Y. et al. Advanced nitrogen elimination from domestic sewage through two stage partial nitrification and denitrification (PND) coupled with simultaneous anaerobic ammonia oxidation and denitrification (SAD). *Bioresour Technol.* **343**, 125986. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.125986> (2022).
63. Cui, H. et al. Advanced nitrogen removal from low C/N municipal wastewater by combining partial nitrification-anammox and endogenous partial denitrification-anammox (PN/A-EPD/A) process in a single-stage reactor. *Bioresour Technol.* **339**, 125501. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.125501> (2021).
64. Chen, C. J. et al. Evaluation of COD effect on anammox process and microbial communities in the anaerobic baffled reactor (ABR). *Bioresour Technol.* **216**, 571–578. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.05.115> (2016).
65. Wang, C., Qiao, S. & Zhou, J. Nitrate-dependent anaerobic ammonium oxidation. *J. Clean. Prod.* **382**, 135410. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.135410> (2023).
66. Zhou, L. et al. Efficient nitrogen removal from municipal wastewater by an autotrophic-heterotrophic coupled anammox system: The up-regulation of key functional genes. *Sci. Total Environ.* **904**, 166359. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.166359> (2023).
67. Adams, M., Issaka, E. & Chen, C. Anammox-based technologies: A review of recent advances, mechanism, and bottlenecks. *J. Environ. Sci.* **148**, 151–173. <https://doi.org/10.1016/j.jes.2024.01.015> (2025).
68. Wang, K. et al. How to Provide Nitrite Robustly for Anaerobic Ammonium Oxidation in Mainstream Nitrogen Removal. *Environ. Sci. Technol.* **57**, 21503–21526. <https://doi.org/10.1021/acs.est.3c05600> (2023).
69. Wang, Z., Zheng, M., Duan, H., Yuan, Z. & Hu, S. A 20-Year Journey of Partial Nitrification and Anammox (PN/A): from Sidestream toward Mainstream. *Environ. Sci. Technol.* **56**, 7522–7531. <https://doi.org/10.1021/acs.est.1c06107> (2022).
70. Wang, D. et al. Side-Stream Enhanced Biological Phosphorus Removal (S2EBPR) enables effective phosphorus removal in a pilot-scale A-B stage shortcut nitrogen removal system for mainstream municipal wastewater treatment. *Water Res.* **251**, 121050. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2023.121050> (2024).
71. Elreedy, A., Fujii, M., Koyama, M., Nakasaki, K. & Tawfik, A. Enhanced fermentative hydrogen production from industrial wastewater using mixed culture bacteria incorporated with iron, nickel, and zinc-based nanoparticles. *Water Res.* **151**, 349–361. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2018.12.043> (2019).

72. Liu, Y. et al. Multidimensional Insights into Organics Stress on Anammox systems: From a Molecule-Cell-Ecology Perspective. *Environ. Sci. Technol.* **58**, 20768–20784. <https://doi.org/10.1021/acs.est.4c02781> (2024).
73. Zhang, J., Jiang, L., Zhang, L. & Peng, Y. A mini review on evaluating the contribution of anammox to nitrogen removal in municipal wastewater treatment systems: Current limitations and suggestions for paths forward. *J. Water Process. Eng.* **68**, 106462. <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2024.106462> (2024).

Acknowledgements

We thank the National Natural Science Foundation of China (52400032), Natural Science Foundation of Jiangsu Province (BK2041534), China Postdoctoral Science Foundation (2024M750744 and 2025T180352), Jiangsu Funding Program for Excellent Postdoctoral Talent (2024ZB687) for supporting this work.

Author contributions

J.L. contributed to algorithm design and improvement, conducted related experiments, and participated in manuscript writing. J.C. provided methodological guidance and contributed to manuscript revision. R.X. conceptualized and supervised the study, designed the experiments, and contributed to manuscript preparation.

Funding

We thank the National Natural Science Foundation of China (52400032), Natural Science Foundation of Jiangsu Province (BK2041534), China Postdoctoral Science Foundation (2024M750744 and 2025T180352), Jiangsu Funding Program for Excellent Postdoctoral Talent (2024ZB687) for supporting this work.

Declarations

Competing interests

The authors declare no competing interests.

Additional information

Supplementary Information The online version contains supplementary material available at <https://doi.org/10.1038/s41598-026-57033-z>.

Correspondence and requests for materials should be addressed to J.-S.C. or R.-Z.X.

Reprints and permissions information is available at www.nature.com/reprints.

Publisher's note Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, which permits any non-commercial use, sharing, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if you modified the licensed material. You do not have permission under this licence to share adapted material derived from this article or parts of it. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

© The Author(s) 2026